

# Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808) — Versão Executiva (com interpretação)

Gerado em: 2026-02-15 15:30 UTC

Fonte: relatório estatístico base (apêndice), extraído do repositório e enriquecido com interpretação.

## 0) Leitura executiva (o que importa e como decidir)

Este documento foi escrito para responder a uma pergunta prática:

**o robô está capturando valor de preço de forma consistente, com execução suficientemente rápida para que o sinal (CLV) seja preservado, e com qualidade de dado adequada para extrapolar para uma fase de execução?**

### 0.1 O que o recorte mostra (em linguagem de decisão)

- **Recorte:** direction=up, lookback\_days=2, versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered.
- **Amostra:** 1837 auditorias (jogos únicos=162, média=11.3 obs/jogo); betslip confiável=890.
- **Janela efetiva:** 13/02 15:26 → 15/02 15:18 UTC (span≈2.0d; dias com dados=3).
- **Coortes operacionais:** Back (diff>=2.0%): **308**; Lay (diff<=-2.0%): **116**.
- **Cobertura de placar/ROI:** jogos com placar=127/162 (status finished=127).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.

O sinal mais importante neste recorte é **CLV pre-match positivo e robusto**:

- **CLV (pre-match, por jogo):** +2.063% com IC90 [+1.502%, +2.616%].

Interpretação: em média, quando a auditoria aponta edge e a execução ocorre no pre-match, o preço efetivamente obtido no betslip tende a “ganhar do mercado” (closing) em magnitude material, com confiança estatística **por jogo** (robustez contra correlação intra-jogo).

### 0.2 O que eu não concluiria ainda (evitar erro caro)

- **ROI** ainda tem **incerteza grande** neste recorte. Mesmo quando a média parece positiva/negativa em alguma coorte, os intervalos por jogo são largos e a cobertura de jogos finalizados nem sempre é completa. Para ROI, trate este PDF como \*diagnóstico\*, não como validação final.
- **In-match:** CLV “clássico” (vs closing pré-jogo) **não é interpretável in-match**. Use in-match para outras perguntas (latência, integridade do pipeline), mas não para concluir edge pre-match.
- **DOM ausente (N=0):** não há comparação API vs DOM neste recorte; qualquer conclusão “API melhor que DOM” aqui seria especulação.

### 0.3 Diagnóstico operacional (execução)

Do ponto de vista de execução (detecção→betslip):

- **lag\_e2e:** p50≈7695ms, p95≈1832ms
- **overhead:** p50≈2547ms (proxy de fila/retries fora das etapas instrumentadas)

Tradução: o pipeline API está “rápido o suficiente” na mediana, mas ainda existe cauda (p95) e regimes lentos. A lição operacional é simples:

**o edge é perecível**; portanto, regimes lentos devem ser tratados como \*degradação de qualidade\* e não como “só mais devagar”.

### 0.4 Sinal de consistência: BS vs WS

O relatório base mede também a diferença média entre o preço no betslip (BS) e o preço via WS (WS):

- **Diff BS vs WS (média):** +1.514% (sig. positivo, N=890)

Em termos de governança de execução, esse indicador funciona como “termômetro”:

quando o betslip sistematicamente piora vs WS (ou vice-versa), você está medindo fricções reais (latência, proteção de stake, limites, redirecionamento, sessão ruim, etc.). Isso é valioso porque independe do resultado do jogo.

## 0.5 Recomendação prática (como usar este relatório na operação)

Se o objetivo é entrar na fase de execução sem contaminar conclusões:

- **Use CLV como KPI primário** de qualidade/edge (especialmente em janelas curtas).
- **Use ROI como KPI secundário** e somente com janela maior e cobertura de resultados consistente.
- **Aplique quality gate para “closing stale”**: se a última odd pré-kickoff estiver muito distante do kickoff, não há closing confiável; nesse caso, **CLV deve virar NULL** e o evento fica fora de estatísticas de CLV.
- **Defina regimes aceitáveis de execução** (ex.: privilegiar `lag_total < 10s` e monitorar quando cai em 5–10s ou pior).

## 0.6 Principais riscos de viés (para você confiar no que está medindo)

- **Viés de observação por falhas do collector**: quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas de mercado e cria amostra não-aleatória.
- **Viés por filtro de betslip confiável**: necessário, mas altera a população (você está analisando a parte do universo onde  $BS \approx WS$  dentro de um range).
- **Cobertura parcial de placares**: ROI e métricas de P&L ficam subamostradas (e podem parecer “pior/melhor” por acaso).

## Apêndice — Relatório estatístico base (sem alterações)

# Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 15/02/2026 15:24 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

## 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=2`, `versions=v4.0-api, v1.0, v1.0-recovered`.
- **Amostra:** 1837 auditorias (jogos únicos=162, média=11.3 obs/jogo); betslip confiável=890.
- **Janela efetiva (audited\_at):** 13/02 15:26 → 15/02 15:18 UTC (span≈2.0d; dias com dados=3).
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** Back (diff>=2.0%): **308**; Lay (diff<=-2.0%): **116**.
- **Coberturas em hypothesis\_details (OK):** temporal(back)=661/890; lay\_temporal=630/890; finance=678/890.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=127/162 (status finished=127).
- **DOM:** sem dados no recorte atual (N=0), então não há comparação API vs DOM aqui.

- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +2.063% (IC90 [+1.502%, +2.616%]), com N=378 eventos (jogos=92).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -4.367% (sig. negativo), BS ~ WS +0.094% (NS), BS > WS +6.790% (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                   | Valor |
|---------------------------------------------|-------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado) | 1837  |
| Betslip bruto                               | 1461  |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)        | 890   |
| Descartados no filtro de qualidade          | 571   |
| Jogos únicos (geral)                        | 162   |
| Média de observações por jogo               | 11.3  |
| Jogos únicos com betslip confiável          | 156   |

## 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 1837           | 0          |
| Com betslip confiável                                | 890            | 0          |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 378            | 0          |
| Com ROI (betslip)                                    | 678            | 0          |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 5312 ms        | — ms       |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 4425 ms        | — ms       |

### 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag\_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). overhead = lag\_total – lag\_e2e (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo     | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s) | lag_det→click          | 1882      | 840      | 2946     | 1837 |
| API (2-4s) | lag_click→betslip      | 2721      | 2282     | 4573     | 1832 |
| API (2-4s) | lag_e2e (soma)         | 4425      | 3582     | 7695     | 1832 |
| API (2-4s) | audit_total (duração)  | 5307      | 4739     | 8223     | 1837 |
| API (2-4s) | overhead (total - e2e) | 704       | 76       | 2547     | 1832 |

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|---|
| DOM (15-30s) | lag_det→click          | —         | —        | —        | 0 |
| DOM (15-30s) | lag_click→betslip      | —         | —        | —        | 0 |
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | —         | —        | —        | 0 |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | —         | —        | —        | 0 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | —         | —        | —        | 0 |

#### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 3.8%             | 1.5%              | 3.8%          | 0.5%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | —%               | —%                | —%            | —%            | —%             |

### 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 650       | 1187     | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 351       | 327      | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 489       | 949      | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 378       | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

### 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 650          | 457             | 457  | 177       | 38       | +2.090%         |
| IN_MATCH  | 1187         | 433             | 433  | 131       | 78       | +0.906%         |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)             |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|
| < 5s                 | 698  | 151   | 3662                | 4874               | 2515              | 228       | 79       | +2.25%<br>[+1.70%, +2.80%] | +5.79%<br>[-1.72%, +13.49%]  |
| 5-10s                | 169  | 100   | 5880                | 7971               | 3091              | 67        | 36       | +1.45%<br>[+0.33%, +2.57%] | -10.24%<br>[-24.92%, +4.53%] |
| 10-20s               | 13   | 12    | 13204               | 18429              | 5197              | 5         | 1        | +1.47%<br>[-0.09%, +3.05%] | +34.18%<br>[-4.22%, +71.44%] |
| 20-40s               | 8    | 8     | 27867               | 37289              | 2533              | 7         | 0        | +3.92%<br>[+0.80%, +7.04%] | +0.25%<br>[-57.14%, +58.19%] |
| > 40s                | 2    | 2     | 54752               | 57130              | 2395              | 1         | 0        | -0.25%<br>—                | -100.00%<br>—                |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                            |

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                      | DOM                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +2.379% (sig. positivo, N=378, jogos=92) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +1.956% (sig. positivo, N=374, jogos=91) | — (N/A, N=0, jogos=0) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 62.4%                                    | —%                    |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 60.2%                                    | —%                    |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +2.063%; IC90 [+1.502%, +2.616%]
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API                  | DOM          |
|----------------------|----------------------|--------------|
| ROI Betslip          | +2.844% (NS, N=678)  | — (N/A, N=0) |
| ROI WebSocket        | -0.659% (NS, N=1430) | — (N/A, N=0) |
| Win rate ROI Betslip | 51.7%                | —%           |
| Win rate ROI WS      | 49.9%                | —%           |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betslip (cluster): média +4.214%; IC90 [-2.576%, +11.061%]
- API ROI WS (cluster): média -2.056%; IC90 [-4.866%, +0.641%]

5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API                            | DOM          |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| Diff BS vs WS (média) | +1.514% (sig. positivo, N=890) | — (N/A, N=0) |
| BS > WS               | 47.4% (422/890)                | —% (0/0)     |
| BS > WS +2%           | 34.6% (308/890)                | —% (0/0)     |

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 116      | -4.367%           | [-5.781%, -3.439%] | 30       | 25           | +6.781%        | [-8.455%, +23.626%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 466      | +0.094%           | [-0.258%, +0.584%] | 199      | 84           | +1.423%        | [-9.142%, +7.901%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 308      | +6.790%           | [+6.331%, +7.340%] | 149      | 67           | +3.455%        | [-5.275%, +21.124%] |

6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +2.681%           | [+1.664%, +3.103%] | +6.126%        | [+4.189%, +26.205%]  | +1.727%               |
| AH 1-2 (média)   | +2.403%           | [+1.222%, +3.915%] | +0.703%        | [-16.131%, +15.580%] | +2.265%               |
| AH 2+ (extrema)  | +1.892%           | [+0.881%, +2.887%] | +1.304%        | [-6.915%, +15.948%]  | +1.102%               |

6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)     | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| < 10s        | +2.384%           | [+1.543%, +2.647%] | 370      | 92           | +2.503%        | [-5.196%, +9.164%] | +1.481%               |

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)         | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 10-20s       | +1.493%           | [-0.093%, +3.047%] | 4        | 4            | +31.358 %      | [-4.218%, +71.437%]    | +1.164%               |
| 20-30s       | +3.920%           | [+0.797%, +7.043%] | 3        | 3            | +40.960 %      | [-20.460%, +100.500%]  | +5.426%               |
| > 30s        | -0.246%           | —                  | 1        | 1            | -100.000 %     | [-100.000%, -100.000%] | +3.885%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor   |
|---------------------------------------|---------|
| stake_pct_of_limit                    | 0.25    |
| stake_cap                             | 0.00    |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 678/890 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                                                | Valor                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Corte (diff_pct)                                       | >= 2.0%                   |
| N eventos                                              | 308                       |
| Cobertura finance (na coorte)                          | 235/308                   |
| Stake total (estimado)                                 | 118542.72                 |
| Stake médio                                            | 384.88                    |
| Profit_if_win total (estimado)                         | 125210.98                 |
| Profit_if_win médio                                    | 406.53                    |
| N com ROI realizado                                    | 242                       |
| P&L realizado total (estimado)                         | -17806.32                 |
| ROI realizado (ponderado por stake)                    | -16.81%                   |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)           | +7.88% [-5.28%, +21.12%]  |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90) | -0.02% [-14.58%, +14.02%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):**  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).

- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

## 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                                                | Valor                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corte (diff_pct)                                       | <= -2.0%                   |
| N eventos                                              | 116                        |
| Cobertura finance (na coorte)                          | 97/116                     |
| Stake total (estimado)                                 | 13170.36                   |
| Liability total (estimada)                             | 12366.62                   |
| Liability média                                        | 106.61                     |
| Liability p95                                          | 553.64                     |
| Liability p99                                          | 1169.43                    |
| ES95 (liability)                                       | 1048.31                    |
| Liability max                                          | 2089.57                    |
| Proxy de banca (>= p99 liability)                      | 1169.43                    |
| N com ROI realizado                                    | 54                         |
| P&L realizado total (estimado)                         | -846.83                    |
| ROI realizado (ponderado por liability)                | -10.04%                    |
| ROI realizado (ponderado por stake)                    | -9.39%                     |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)           | +11.36% [-11.98%, +34.96%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90) | +5.22% [-18.96%, +29.93%]  |

## 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca conservadora** = p99(exposição unitária). **Banca agressiva** = ES95(exposição unitária).
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco       | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|-------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back        | 2.0       | 1778140.83   | -267094.76         | -298872.44               |
| Lay (stake) | 2.0       | 197555.37    | -12702.40          | -18542.30                |

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Total (Back+Lay) | 2.0       | 1975696.21   | -279797.16         | -317414.74               |

#### Risco/Banca (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 4393.27                  | 4228.14                | -6079.64%              | -6802.96%                    |
| Lay (liability) | 1169.43                  | 1048.31                | -1086.21%              | -1585.59%                    |
| Total (soma)    | 5562.70                  | 5276.45                | -5029.88%              | -5706.13%                    |

#### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 118542.72      | 105938.64        | 89.37%             |
| Lay   | 13170.36       | 9022.36          | 68.51%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 185499.25; ROI realizado por liability (ponderado) = -10.04%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay), coletados em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20$ s).

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t\_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em diff\_pct)

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico, `diff_pct` cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). **t\_reversão** é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N   | t_pico médio (s) | t_pico p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 457 | 4.8              | 5.2            | 72.2%             | 19.7%          | 12.8                 | 7.6                               |
| IN_MATCH  | 433 | 4.8              | 0.0            | 65.8%             | 25.9%          | 13.8                 | 8.0                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 77.5%                       | 7.9%                                    | 11.8%                      | 2.8%                                 |

| Regime       | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| IN_MAT<br>CH | 72.1%                       | 3.2%                                    | 22.6%                      | 2.1%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 890   | +1.51%         | 2.009     | +2.38%                | 2.84                  |
| t+6s  | 647   | +2.24%         | 2.016     | +2.89%                | 1.94                  |
| t+10s | 1044  | +3.03%         | 2.036     | +3.02%                | 4.32                  |
| t+15s | 634   | +3.35%         | 2.041     | +2.91%                | 2.02                  |
| t+20s | 926   | +2.40%         | 2.041     | +3.14%                | -0.84                 |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 688     | 304        | +1.93% [+1.38%, +2.46%] | +2.26% [+1.74%, +2.78%] | +2.25% [+1.73%, +2.77%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 202     | 74         | +3.55% [+2.47%, +4.63%] | +5.22% [+3.93%, +6.48%] | +4.29% [+3.01%, +5.59%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)       | ROI pico (mean; IC90)    | ROI último (mean; IC90)   |
|------------------|---------|-------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 688     | 535   | +4.26% [-3.78%, +12.30%]  | +4.58% [-3.50%, +12.65%] | +4.56% [-3.51%, +12.64%]  |
| COM_RE<br>VERSAO | 202     | 143   | +4.50% [-10.50%, +19.62%] | +8.95% [-6.68%, +25.03%] | +4.68% [-10.39%, +20.02%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

#### Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 304        | 1.990 [+1.976, +2.004]    | 2.000 [+1.986, +2.014]      | 1.966 [+1.956, +1.976]   |
| COM_REV ERSÃO | 74         | 2.033 [+2.010, +2.058]    | 2.069 [+2.043, +2.096]      | 1.965 [+1.949, +1.981]   |

## 8.2 Lay (vale em diff\_pct)

| Regime    | N   | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|-----|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 405 | 4.8              | 5.3            | 66.4%             | 25.2%          | 13.4                 | 7.5                       |
| IN_MATCH  | 317 | 5.6              | 0.0            | 49.8%             | 39.7%          | 13.4                 | 8.6                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 69.9%                       | 8.9%                                    | 16.3%                      | 4.9%                                 |
| IN_MATCH  | 56.8%                       | 3.8%                                    | 36.0%                      | 3.5%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 722   | +0.97%         | 2.009         | -0.44%                | 17.85                           |
| t+6s  | 618   | +1.39%         | 2.014         | -0.23%                | 60.44                           |
| t+10s | 982   | +0.81%         | 2.010         | -0.11%                | 57.90                           |
| t+15s | 612   | +1.44%         | 2.021         | -0.54%                | 32.75                           |
| t+20s | 893   | +1.60%         | 2.034         | -0.38%                | 27.51                           |

### 8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

**CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)**

| Subcoorte        | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)        | CLV vale (mean; IC90)      | CLV último (mean; IC90)    |
|------------------|---------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SEM_REV<br>ERSAO | 494     | 246        | -1.13% [-1.87%,<br>-0.36%] | -0.67% [-1.38%,<br>+0.07%] | -0.69% [-1.40%,<br>+0.04%] |
| COM_REV<br>ERSAO | 228     | 81         | +0.55% [-0.51%,<br>+1.59%] | +2.01% [+0.85%,<br>+3.19%] | +0.65% [-0.59%,<br>+1.83%] |

#### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte        | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)     | ROI/liab vale (mean; IC90)   | ROI/liab último (mean; IC90) |
|------------------|---------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SEM_RE<br>VERSAO | 494     | 376   | +0.82% [-9.88%,<br>+11.31%]  | +1.17% [-9.50%,<br>+11.70%]  | +1.14% [-9.52%,<br>+11.66%]  |
| COM_RE<br>VERSAO | 228     | 164   | +14.05% [-3.34%,<br>+32.02%] | +19.93% [-0.10%,<br>+41.36%] | +13.25% [-4.51%,<br>+31.86%] |

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 84 | 34    | +6.84%      | [+6.75%, +7.44%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 77 | 52    | +6.13%      | [+5.61%, +6.67%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 47 | 28    | +6.77%      | [+6.32%, +7.26%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 42 | 20    | +6.60%      | [+6.45%, +7.39%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 26 | 22    | +6.83%      | [+5.99%, +7.47%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 19 | 18    | +6.71%      | [+5.69%, +7.45%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 3  | 3     | +5.26%      | [+3.14%, +7.38%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 2  | 2     | +6.91%      | [+5.24%, +8.57%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | 10-20s | 2  | 2     | +5.93%      | [+2.03%, +9.83%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 2  | 2     | +6.20%      | [+3.28%, +9.12%] |

| Regime        | Linha            | Lag    | N | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster |
|---------------|------------------|--------|---|-------|-------------|--------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 1 | 1     | +2.20%      | —            |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 10-20s | 1 | 1     | +4.52%      | —            |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N  | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 46 | 36    | -5.18%      | [-5.86%, -4.70%] | 379.53        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 26 | 22    | -5.32%      | [-6.14%, -4.85%] | 213.72        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 17 | 15    | -5.24%      | [-6.67%, -4.50%] | 76.41         |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 13 | 13    | -4.58%      | [-5.48%, -3.68%] | 987.39        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 8  | 5     | -5.38%      | [-6.88%, -4.02%] | 79.04         |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 5  | 5     | -3.52%      | [-4.20%, -3.01%] | 893.60        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 10-20s | 1  | 1     | -5.81%      | —                | 84.09         |

## 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 162   |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 127   |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 127   |

### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-13 14:00 UTC** até **2026-02-15 15:15 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-02-15         | 20    | 3          | 15.0%     |
| 2026-02-14         | 110   | 101        | 91.8%     |
| 2026-02-13         | 32    | 23         | 71.9%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões, riscos e pontos em aberto

- **Execução (CLV):** use as seções 3/6 para validar qualidade de execução (especialmente pre-match). Se CLV cluster ficar robustamente positivo, há evidência de boa entrada; se ficar negativo, há erosão estrutural.
- **Pre-match vs in-match:** valide que o comportamento de edge/diff e ROI (quando houver placar) difere entre regimes (seção 2.2). Não é seguro misturar regimes para decisão.
- **Lay:** não pode ser decidido por média. Governança tem que usar p95/p99/ES95 de liability (seção 7.2) e combos com risco (seção 9.2). Se p99/ES95 forem altos, a estratégia precisa limite de exposição por janela.
- **Temporal (retenção de edge):** se a cobertura temporal/lay\_temporal for baixa, a inferência de retenção fica limitada (seção 8). Quando há cobertura, delta e retenção indicam se o edge “some” rápido.
- **ROI/resultado realizado:** sem placares no banco, ROI fica 0/ausente e a conclusão financeira final não é possível (seção 10). Primeiro garanta o job de resultados.
- **Pontos em aberto típicos:** (i) trazer DOM para a mesma janela, (ii) garantir atualização de placares, (iii) aumentar cobertura temporal e finance no hypothesis\_details, (iv) definir política de banca para Lay.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```